

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ciencias y Sistemas
Primer Semestre 2026

Catedrático:

Ing. Herman Igor Veliz Linares

Auxiliar:

Josué Alejandro Pérez Benito



Proyecto único

Contenido

Objetivos	3
Objetivo general	3
Objetivos específicos	3
Descripción general del sistema	4
Reglas de Capacidad y Funcionamiento	4
Perfiles de Usuario	4
Algoritmo	5
Diagrama de flujo	7
Interfaces solicitadas	8
Registro de usuario (empleado)	8
Inicio de sesión (todos los usuarios)	9
Menú principal (empleado)	10
Visualizar productos disponibles (empleado)	11
Crear un nuevo pedido (empleado)	12
Gestión de pedidos y paquetes (empleado)	13
Perfil de usuario (empleado)	14
Menú de administración (administrador)	15
Gestión de inventario (administrador)	16
Gestión de usuarios (administrador)	17
Modelo de datos	18
Fases del proyecto	19
Fase 1 – Diseño visual y funcional	19
Entregables Fase 1	19
Fecha de entrega:	19
Fecha de calificación (presencial):	19
Fase 2 – Lógica, persistencia y manejo de errores	20
Entregables Fase 2	20
Fecha de entrega:	20
Fecha de calificación:	20
Herramientas y tecnologías	21
Observaciones generales	21
Excel de parejas (Hoja – Proyecto Parejas):	21

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio en Visual Basic .NET (Windows Forms) orientada a la gestión de inventario y procesos básicos de producción, aplicando conceptos de análisis, diseño, implementación y persistencia de datos mediante una base de datos MySQL.

Objetivos específicos

- Diseñar interfaces gráficas funcionales y coherentes para la gestión de usuarios, productos, pedidos y paquetes.
- Implementar un sistema de autenticación con control de roles (administrador y empleado).
- Modelar y crear una base de datos relacional en MySQL para la persistencia de la información.
- Desarrollar operaciones CRUD para inventario, pedidos y usuarios.
- Implementar validaciones, manejo de errores y reglas de negocio básicas.
- Documentar el sistema mediante manual de usuario y manual técnico.

Descripción general del sistema

InventoryPack es una aplicación de escritorio para pequeñas empresas que requieren controlar su inventario y el flujo de pedidos y paquetes. El sistema permite gestionar productos, registrar pedidos, agruparlos y visualizar su estado de forma interactiva. El acceso está restringido por un módulo de inicio de sesión.

Reglas de Capacidad y Funcionamiento

Para esta versión, el sistema debe operar bajo límites físicos estrictos que dictan cómo se procesa la información en memoria:

- Registro de Usuarios: El sistema solo permite un registro de 4 usuarios autorizados en total (1 Administrador y 3 Empleados).
- Área de Despacho: La zona de carga de paquetes tiene una capacidad máxima de 9 espacios.
- Gestión de Inventario: El sistema debe manejar un catálogo de productos cuya disponibilidad se verifique antes de confirmar cualquier pedido.
- Persistencia: Toda la información procesada debe ser almacenada en una base de datos MySQL para su consulta posterior.

Perfiles de Usuario

El sistema cuenta con dos tipos de roles con permisos específicos:

1. Empleado

- Acceso: Registro e inicio de sesión.
- Catálogo: Visualización de productos disponibles para la venta.
- Pedidos: Creación, seguimiento y actualización de pedidos, asignándolos a uno de los 9 espacios disponibles en el área de despacho.
- Perfil: Consulta y edición de su información personal.

2. Usuario Administrador

- Acceso: Inicio de sesión con credenciales exclusivas.
- Inventario: Control total (agregar, modificar y eliminar) de los productos registrados.
- Usuarios: Gestión de las 4 cuentas de acceso permitidas en el sistema.

Algoritmo

1. Inicio del sistema

2. Módulo de Autenticación

- Solicitar credenciales de acceso.
- **Si el usuario no está registrado:**
 - Verificar si existe cupo (**máximo 4 usuarios**).
 - Si hay cupo: Dirigir a formulario de Registro.
 - Si no hay cupo: Mostrar mensaje de "Capacidad de usuarios completa" y retornar al paso 2.
- **Si las credenciales son inválidas:**
 - Mostrar mensaje de error.
 - Retornar al paso 2.
- **Si las credenciales son válidas:**
 - Determinar Tipo de Usuario y avanzar al módulo correspondiente.

3. Flujo: Empleado

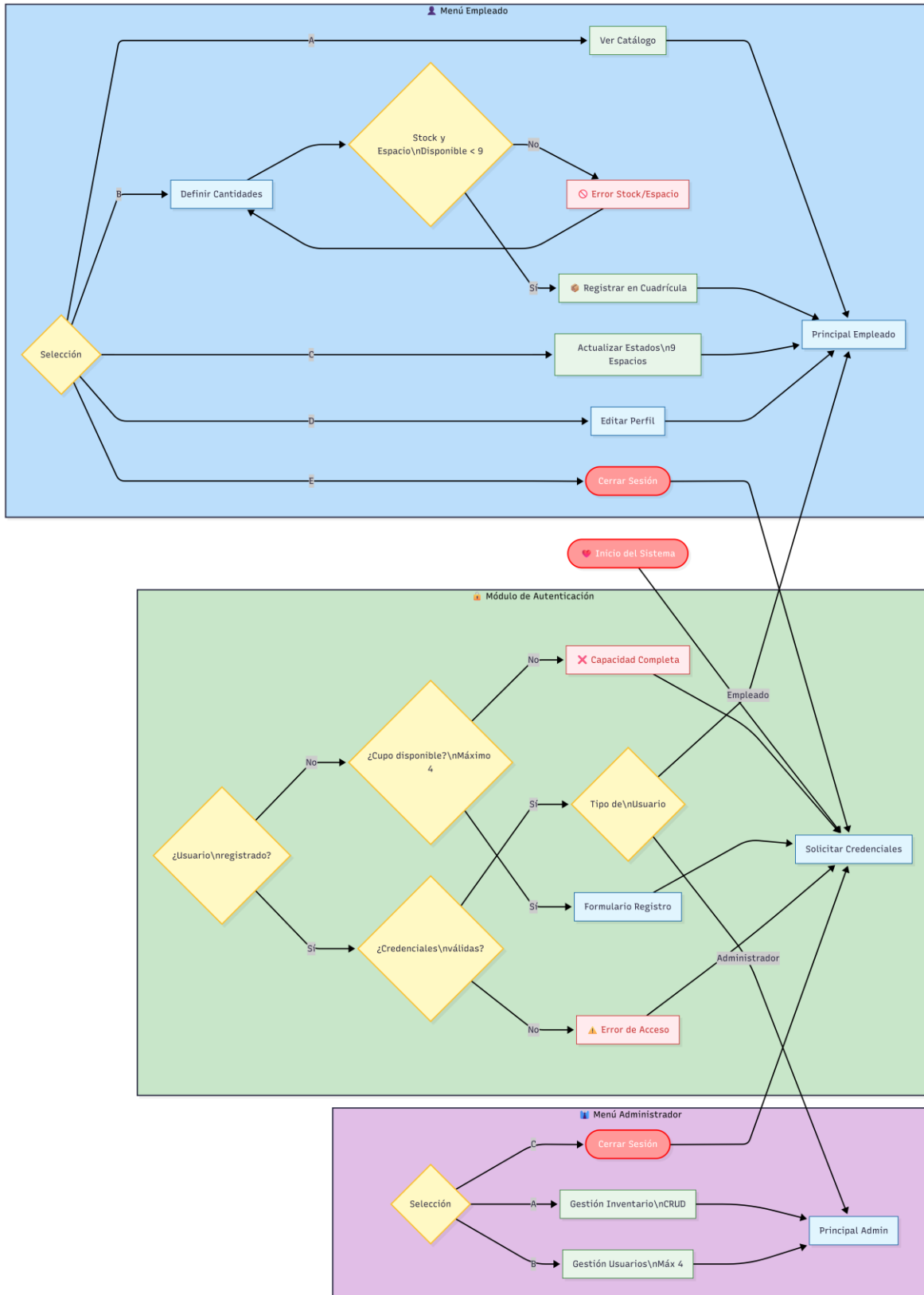
- Desplegar Menú Principal.
- **Caso A (Visualizar):** Mostrar catálogo de productos disponibles.
- **Caso B (Pedido):** Definir cantidades.
 - Verificar disponibilidad en inventario.
 - Consultar disponibilidad en el **área de despacho (máximo 9 espacios)**.
 - Si no hay stock o no hay espacios libres: Mostrar error y reintentar selección.
 - Si hay stock y espacio: Registrar pedido exitosamente en una posición de la cuadrícula.
- **Caso C (Gestión):** Consultar el estado de los 9 espacios de carga, sus paquetes asociados y actualizar su estado.

- **Caso D (Perfil):** Acceder a configuración de la cuenta.
- **Caso E (Cerrar sesión):** Invalidar sesión y retornar al paso 2.

4. Flujo: Administrador

- Desplegar Menú de Administración.
- **Caso A (Inventario):** Ejecutar operaciones (Agregar / Modificar / Eliminar) sobre productos.
- **Caso B (Usuarios):** Gestionar la **lista de acceso** (Crear / Modificar / Eliminar), asegurando no sobrepasar los 4 registros permitidos.
- **Caso C (Cerrar sesión):** Invalidar sesión y retornar al paso 2.

Diagrama de flujo



Interfaces solicitadas

Registro de usuario (empleado)

Formulario que permitirá a los nuevos empleados crear una cuenta en el sistema, solicitando información básica como nombre, correo electrónico, nombre de usuario y contraseña.



The image shows a user registration form for a system called INVENTORYPACK. The form is titled 'Registro de Usuario' and contains four input fields: 'Nombre Completo' (with a person icon), 'Correo Electrónico' (with an envelope icon), 'Nombre de Usuario' (with a person icon), and 'Contraseña' (with a lock icon). Below these fields is a dark blue button labeled 'CREAR CUENTA'. At the bottom, there is a link that says '¿Ya tienes cuenta? [Iniciar Sesión](#)'. A small star icon is located in the bottom right corner of the form area.

 **INVENTORYPACK**

Registro de Usuario

 Nombre Completo

 Correo Electrónico

 Nombre de Usuario

 Contraseña

CREAR CUENTA

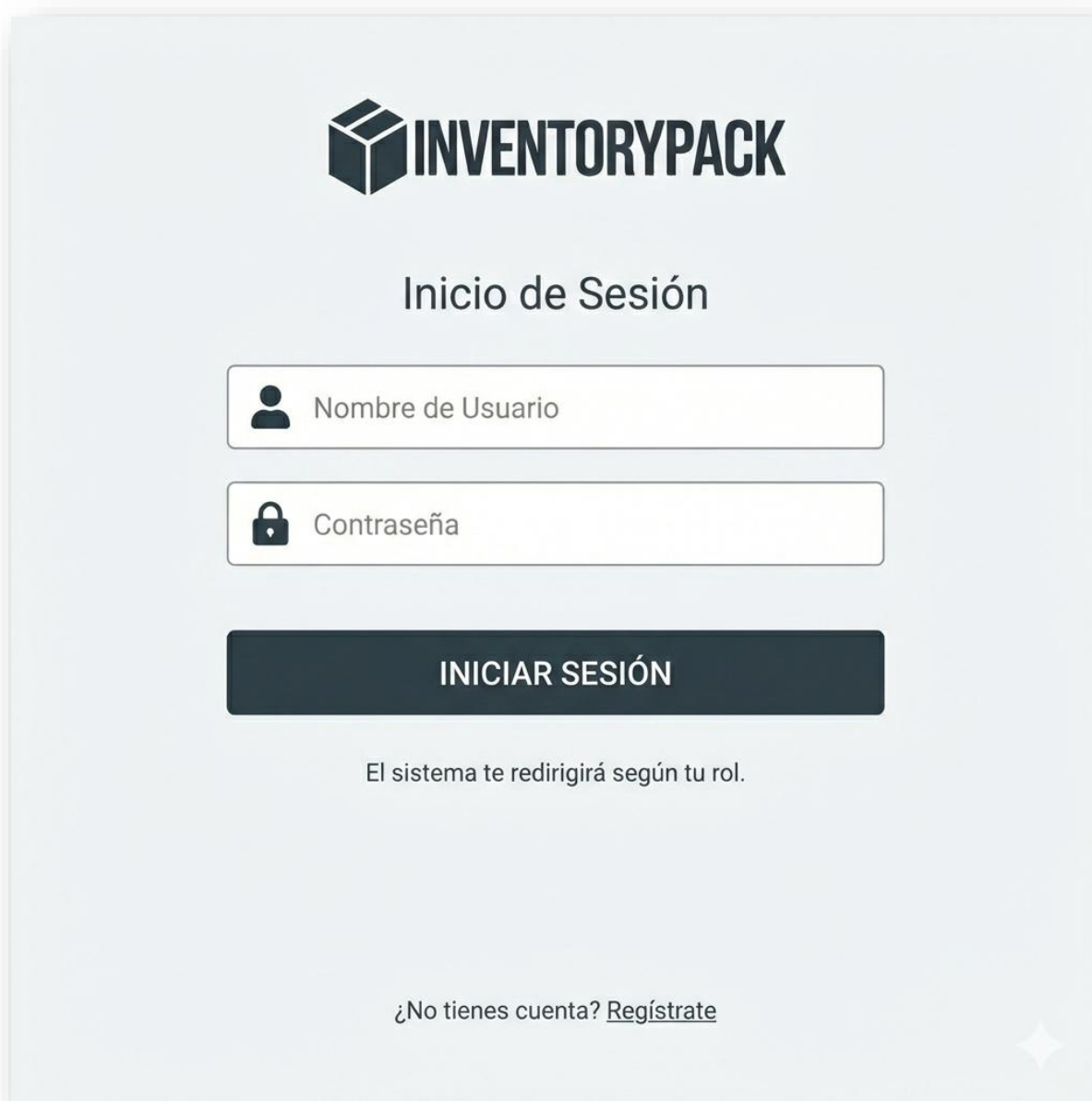
¿Ya tienes cuenta? [Iniciar Sesión](#)



Inicio de sesión (todos los usuarios)

Interfaz para el acceso al sistema mediante credenciales válidas. El sistema deberá identificar el tipo de usuario y redirigirlo al menú correspondiente.

Nota: el usuario administrador contará con credenciales iniciales definidas por el sistema (*Usuario: admin, Contraseña: admin*).

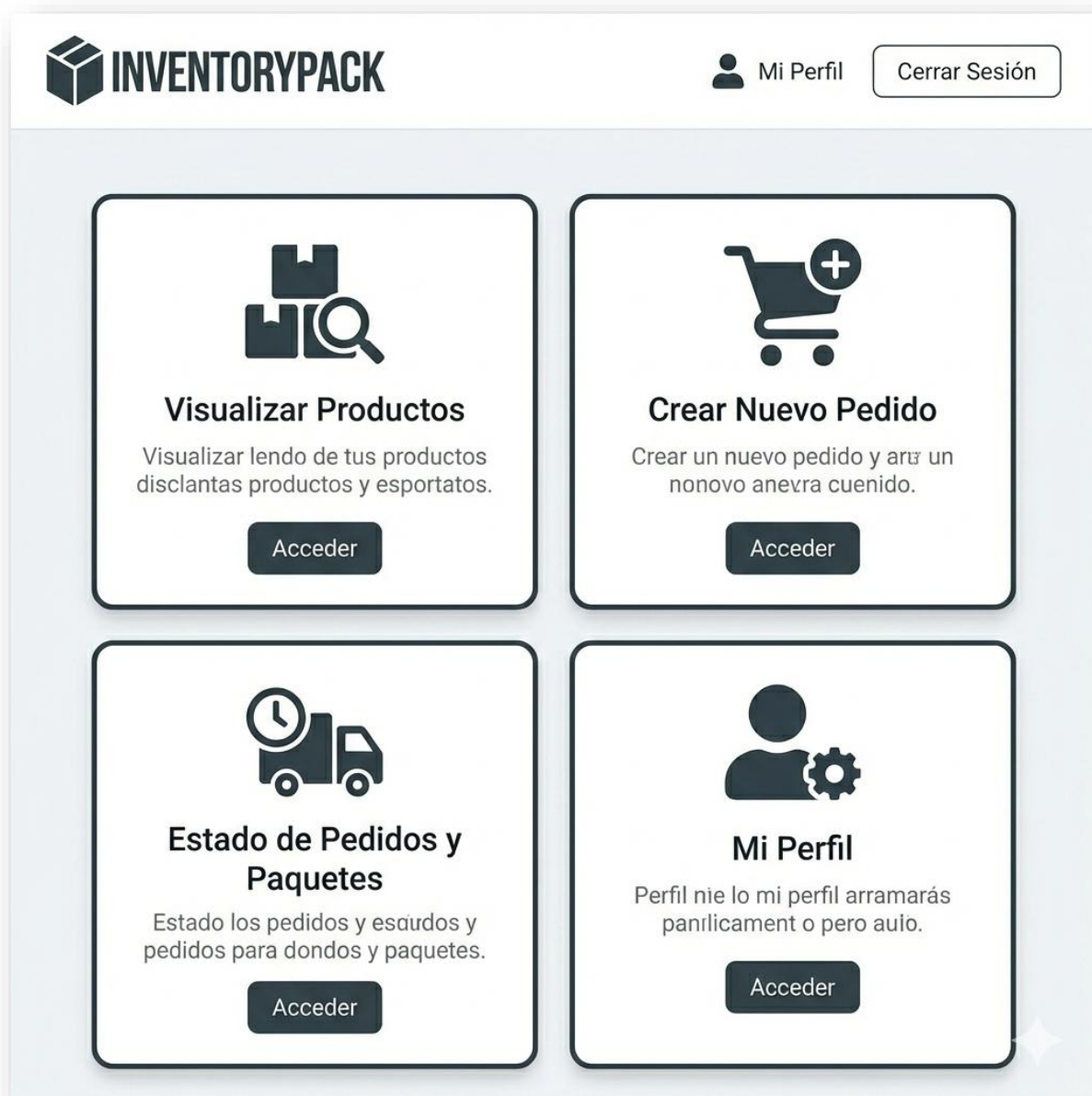


The image shows a login interface for 'INVENTORYPACK'. At the top is the logo, which consists of a 3D cube icon followed by the text 'INVENTORYPACK'. Below the logo is the title 'Inicio de Sesión'. There are two input fields: the first is for the 'Nombre de Usuario' (Username) and the second is for the 'Contraseña' (Password). Below these fields is a dark blue button with the text 'INICIAR SESIÓN'. Under the button, a message states 'El sistema te redirigirá según tu rol.' At the bottom, there is a link that says '¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)'. A small white star icon is located in the bottom right corner of the interface.

Menú principal (empleado)

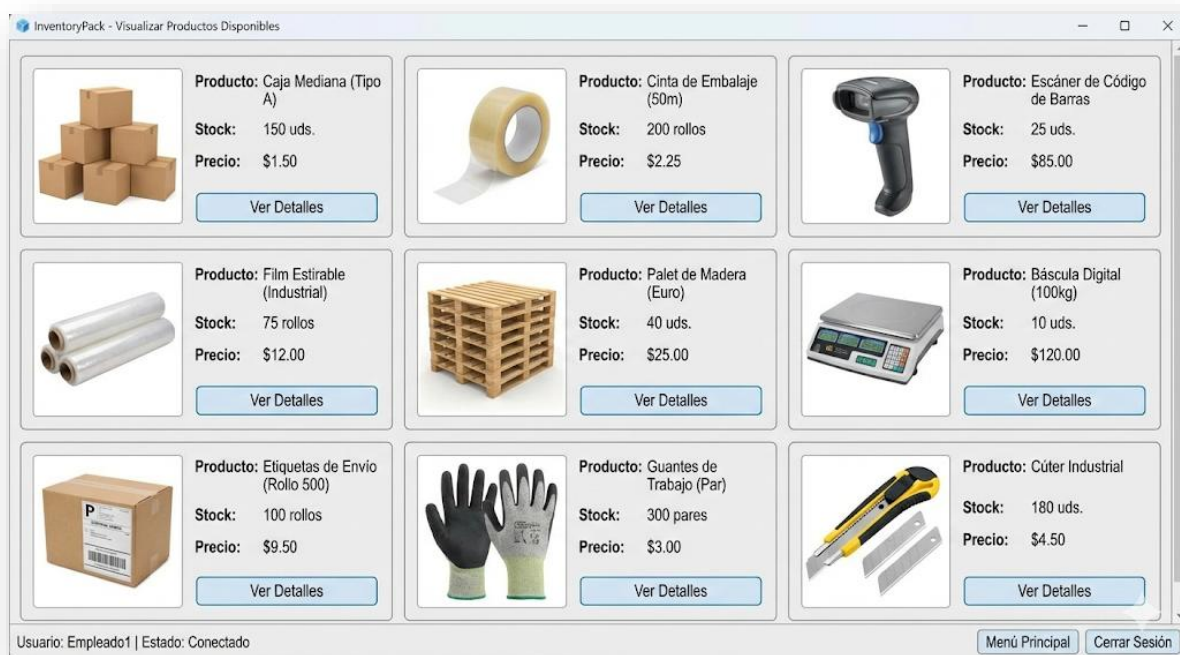
Pantalla principal donde el empleado podrá:

- Visualizar productos disponibles.
- Crear nuevos pedidos.
- Consultar el estado de pedidos y paquetes.
- Acceder a su perfil.



Visualizar productos disponibles (empleado)

Esta funcionalidad permite al usuario consultar el catálogo de productos registrados en el sistema. Los productos se mostrarán en una interfaz organizada, presentando información relevante como nombre, descripción, categoría, cantidad disponible en inventario y estado del producto. El objetivo es que el usuario pueda identificar fácilmente los productos disponibles para realizar pedidos, facilitando la toma de decisiones mediante una visualización clara y ordenada de la información.



Crear un nuevo pedido (empleado)

Esta funcionalidad permite al usuario registrar nuevos pedidos dentro del sistema, visualizando los productos en carrito y especificando la cantidad requerida de cada uno. El sistema deberá validar la disponibilidad del inventario antes de confirmar el pedido y asociarlo al usuario correspondiente. Una vez creado, el pedido quedará registrado con un estado inicial que permitirá su seguimiento dentro del flujo del sistema, garantizando un control adecuado de los pedidos realizados.



Mi Perfil | Cerrar Sesión

Crear Nuevo Pedido

Carrito de Compras

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Acciones
 Caja de Cartón M	5	\$1.50	\$7.50	×
 Caja de Cartón L	2	\$1.50	\$3.00	×

Seguir Comprando

Resumen del Pedido

Total de Productos:
Impuestos:

Total a Pagar: \$10.50

Confirmar Pedido

Validando disponibilidad del inventario...

Gestión de pedidos y paquetes (empleado)

Interfaz que permitirá al usuario:

- Visualizar pedidos realizados.

 **INVENTORYPACK**

 Mi Perfil | [Cerrar Sesión](#)

Mis Pedidos y Paquetes

No. Pedido: #12345
Fecha: 25/01/2026
Total: \$10.50
Estado del Pedido: En Proceso
Paquete Asociado: PKG-789

Ver Detalles

No. Pedido: #12345
Fecha: 25/01/2026
Total: \$10.50
Estado del Pedido: En Proceso
Paquete Asociado: PKG-789

Ver Detalles

No. Pedido: #12345
Fecha: 25/01/2026
Total: \$10.50
Estado del Pedido: En Proceso
Paquete Asociado: PKG-789

Ver Detalles

No. Pedido: #12345
Fecha: 25/01/2026
Total: \$10.50

Ver Detalles

Perfil de usuario (empleado)

Sección donde el usuario podrá consultar y editar su información personal registrada en el sistema.

 **INVENTORYPACK**

 Mi Perfil | [Cerrar Sesión](#)

Mi Perfil

Información Personal

Nombre Completo
 Mart Salvos

Correo Electrónico
 correost@example.com

Nombre de Usuario
 InventoryPack

[Editar](#)

Editar Perfil

Nuevo Correo Electrónico

Nueva Contraseña

[Guardar Cambios](#)

[Cambiar Contraseña](#)

Menú de administración (administrador)

Pantalla principal del administrador desde donde podrá acceder a los diferentes módulos de gestión.



Gestión de inventario (administrador)

Interfaz para la administración de productos, permitiendo:

- Agregar nuevos productos.
- Modificar información de productos existentes.
- Eliminar productos.
- Consultar existencias y disponibilidad.

 **INVENTORYPACK**

 Mi Perfil | [Cerrar Sesión](#)

Gestión de Inventario

[Agregar Producto](#) [Modificar Producto](#) [Eliminar Producto](#)

ID	Nombre del Producto	Categoría	Stock	Precio	Acciones
001	Caja de Cartón M	Embalaje	500	\$1.50	 
002	Caja de Cartón L	Embalaje	500	\$1.50	 
003	Caja de Cartón L	Embalaje	300	\$1.50	 
004	Caja de Cartón M	Embalaje	500	\$1.50	 
005	Caja de Cartón L	Embalaje	400	\$1.50	 
006	Caja de Cartón M	Embalaje	150	\$1.50	 
007	Caja de Cartón M	Embalaje	150	\$1.50	       
008	Caja de Cartón L	Embalaje	100	\$1.50	
009	Caja de Cartón M	Embalaje	130	\$1.50	
010	Caja de Cartón L	Embalaje	60	\$1.00	

Gestión de usuarios (administrador)

Módulo para la administración de usuarios del sistema, permitiendo crear, modificar, eliminar y consultar usuarios.

 **INVENTORYPACK**

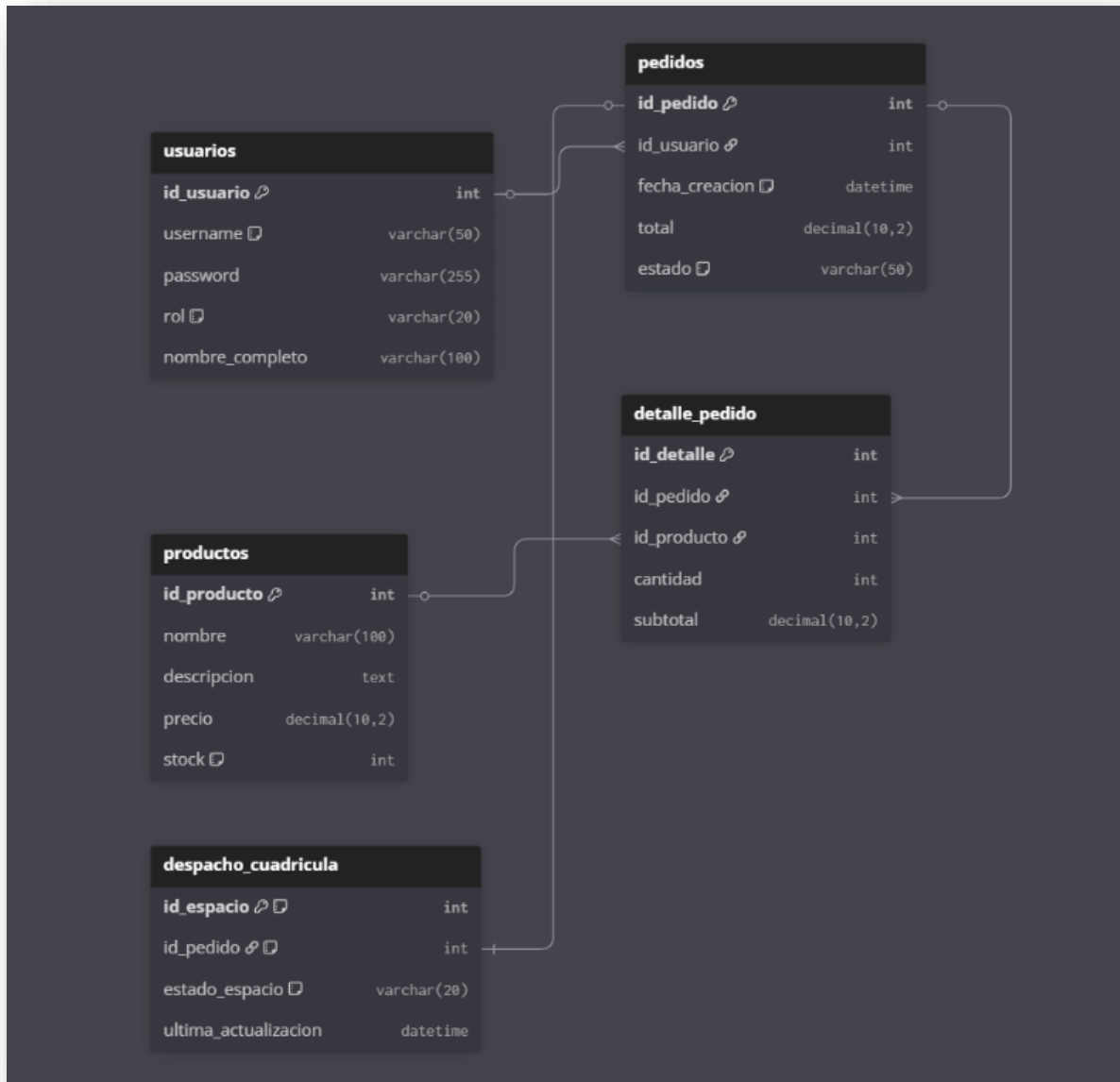
Mi Perfil | Cerrar Sesión

Gestión de Usuarios

Crear Usuario Modificar Usuario Eliminar Usuario

ID Usuario	Nombre Completo	Correo Electrónico	Nombre de Usuario	Rol	Estado	Acciones
U001	Mart Salvos	mart@example.com	MartSalvos	Administrador	Activo ▾	[Editar] [Eliminar]
U002	Juan Pérez	juan@example.com	JuanP	Usuario Normal	Activo ▾	[Editar] [Eliminar]
U003	Ana Lopez	ana@example.com	AnaL	Usuario Normal	Inactivo ▾	[Editar] [Eliminar]
U004	Annia Mepez	ania@example.com	AnaL	Usuario Normal	Inactivo ▾	[Editar] [Eliminar]
U005	Juan Pérez	juan@example.com	JuanP	Usuario Normal	Activo ▾	[Editar] [Eliminar]
U006	Juan Pérez	aran@example.com	JuanP	Usuario Normal	Activo ▾	[Editar] [Eliminar]
U007	Ana Lopez	anm@example.com	AnaL	Usuario Normal	Activo ▾	[Editar] [Eliminar]

Modelo de datos



Fases del proyecto

Fase 1 – Diseño visual y funcional

Alcance

La primera fase estará enfocada en el diseño visual, creatividad y funcionalidad básica de la aplicación.

Requisitos

- Creación de todas las interfaces gráficas solicitadas.
- Navegación funcional entre formularios.
- Uso adecuado de controles (TextBox, Button, DataGridView, ComboBox, etc.).
- Validaciones visuales básicas en formularios.
- Uso de mensajes emergentes para confirmar acciones.

Entregables Fase 1

- Código fuente del proyecto (Visual Studio).
- Manual de usuario en formato PDF, que incluya:
 - Objetivos del sistema.
 - Descripción general de la aplicación.
 - Capturas y explicación del uso de las interfaces.

Fecha de entrega: viernes 03 de abril

Fecha de calificación (presencial): sábado 11 de abril

Fase 2 – Lógica, persistencia y manejo de errores

Alcance

La segunda fase estará enfocada en la implementación lógica del sistema, conexión con la base de datos y validaciones completas.

Requisitos

- Diseño e implementación de la base de datos en MySQL.
- Conexión de la aplicación con MySQL.
- Implementación de operaciones CRUD.
- Validación de datos (unicidad, campos obligatorios, formatos).
- Manejo de errores y excepciones.
- Persistencia total de la información.

Entregables Fase 2

- Código fuente del proyecto actualizado.
- Script de creación de la base de datos.
- Manual de usuario actualizado.
- Manual técnico en formato PDF que incluya:
 - Descripción de la arquitectura del sistema.
 - Explicación de clases, métodos y funciones principales.
 - Modelo y script de la base de datos.

Fecha de entrega: domingo 03 de mayo

Fecha de calificación: sábado 09 de mayo

Herramientas y tecnologías

- Entorno de desarrollo: Visual Studio.
- Lenguaje de programación: Visual Basic .NET.
- Tipo de aplicación: Windows Forms.
- Base de datos: MySQL.
- Administrador de base de datos recomendado: DBeaver CE.

Observaciones generales

- El proyecto podrá realizarse de forma individual o en parejas.
- El diseño y flujo de las interfaces queda a criterio del estudiante, siempre que cumpla con los requisitos funcionales.
- Durante la evaluación se realizarán preguntas técnicas sobre el desarrollo del proyecto para verificar su autoría.

Excel de parejas (Hoja – Proyecto Parejas):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OyQsJicEP_Bc0F__FpbVyCDdsw6nUb0hDyooPT_i8so/edit?usp=sharing